

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN<br/>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS<br/>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación</p> |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <p>Aprobación: 2022/03/01</p>                                                                                         | <p>Código: GUIA-PRLE-001</p>                                                                                                                                                 | <p>Página: 1</p>                                                                    |

## INFORME DE LABORATORIO

| INFORMACIÓN BÁSICA                                              |                                                        |                             |              |                       |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| <b>ASIGNATURA:</b>                                              | Computación gráfica, visión computacional y multimedia |                             |              |                       |           |
| <b>TÍTULO DE LA PRÁCTICA:</b>                                   | <i>Raycast, Raytracing e Iluminación</i>               |                             |              |                       |           |
| <b>NÚMERO DE PRÁCTICA:</b>                                      | <i>06</i>                                              | <b>AÑO LECTIVO:</b>         | <i>2026A</i> | <b>NRO. SEMESTRE:</b> | <i>IX</i> |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>                                    | <i>03/06/2026</i>                                      | <b>HORA DE PRESENTACIÓN</b> |              |                       |           |
| <b>INTEGRANTE (s):</b><br>Maxs Sebastian Joaquin Forocca Mamani |                                                        |                             |              | <b>NOTA:</b>          |           |
| <b>DOCENTE(s):</b><br><i>RENE ALONSO NIETO VALENCIA</i>         |                                                        |                             |              |                       |           |

| SOLUCIÓN Y RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS</b></p> <p><b>1. Introducción y Objetivos</b></p> <p><b>1.1. Introduccion</b></p> <p>La iluminación en la computación gráfica trasciende la mera necesidad técnica de hacer visibles los objetos de un entorno virtual ; se consolida como una herramienta fundamental de narrativa visual y diseño psicológico capaz de alterar la percepción del usuario. El presente proyecto aborda el diseño y la implementación de un entorno tridimensional interactivo compuesto por tres habitaciones modulares independientes en Unity 6, utilizando el Pipeline de Renderizado de Alta Definición (HDRP). A través de la manipulación deliberada de variables cromáticas, la dispersión de la luz, el contraste de sombras y técnicas avanzadas como el Raytracing y el cálculo de iluminación global (GI), se busca evocar tres estados emocionales específicos: miedo, comodidad/calidez y tristeza/soledad.</p> <p><b>1.2. Objetivos</b></p> <p><b>1.2.1. Objetivo General</b></p> <p>Diseñar e implementar una aplicación interactiva 3D que demuestre el uso combinado de técnicas de iluminación dinámica, estática y algorítmica para</p> |  |

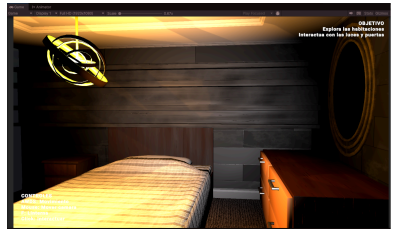
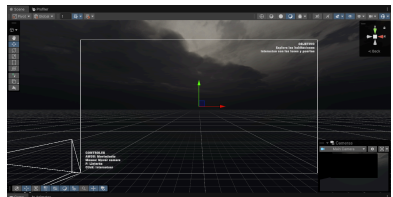
construir atmósferas emocionales diferenciadas dentro de un mismo entorno virtual.

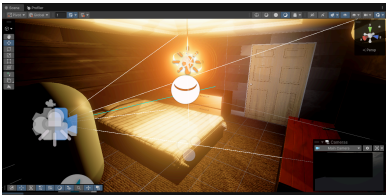
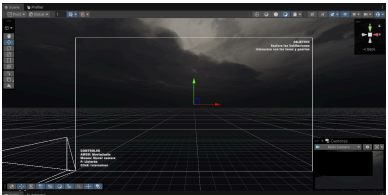
### 1.2.2. Objetivos Específicos

1. Configurar y optimizar el pipeline gráfico HDRP en Unity 6 para soportar características visuales avanzadas y evaluar su impacto en el rendimiento.
2. Desarrollar un sistema de interacción en primera persona basado en Raycast acoplado a una arquitectura limpia mediante interfaces (Interactable) para la manipulación de puertas e interruptores en tiempo de ejecución.
3. Aplicar conceptos de optimización híbrida mediante el balanceo de luces en tiempo real, horneado de mapas de luz (Lightmapping) y la distribución estratégica de Reflection Probes.

## 2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

### 2.1. Diseño de la escena

| Objetos de la Escena | Descripcion                     | Origen del recurso                                                                                                                                                                            | Representacion                                                                        |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitacion           | Habitación de calidez/comodidad | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/basic-bedroom-starterpack-215986">https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/basic-bedroom-starterpack-215986</a> |  |
| Garage               | Habitación de tristeza/soledad  | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/interior/simple-garage-197251">https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/interior/simple-garage-197251</a>       |  |
| Morge                | Habitacion de miedo             | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/morgue-room-pbr-65817">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/morgue-room-pbr-65817</a>         |  |

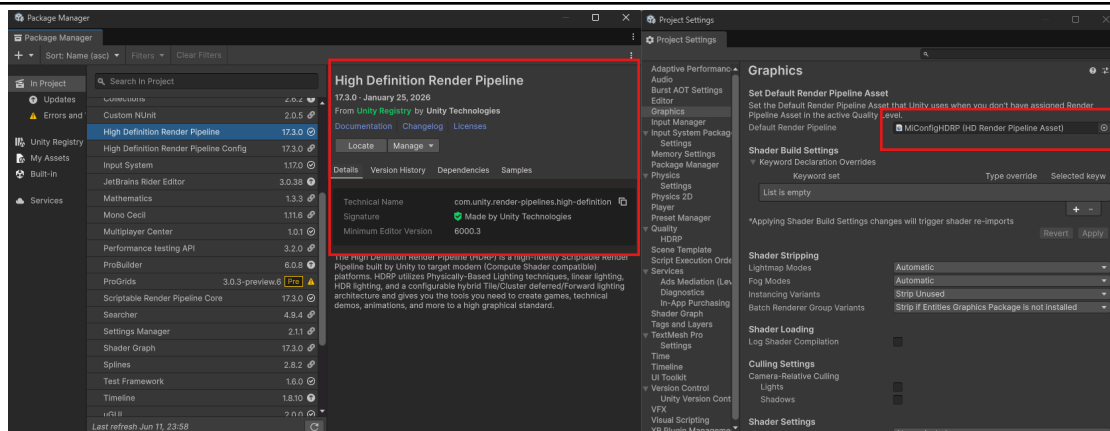
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Player</b> | Representa la jugador    | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-character-controllers-urp-267961">https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-character-controllers-urp-267961</a> |  |
| <b>Canvas</b> | UI para guiar al jugador | Creado en Unity                                                                                                                                                                                                                 |  |

## 2.2. Configuración del Motor de Render en Unity 6

Para este laboratorio se seleccionó e instaló explícitamente el paquete High Definition Render Pipeline (HDRP). La decisión técnica radica en las siguientes ventajas arquitectónicas del motor:

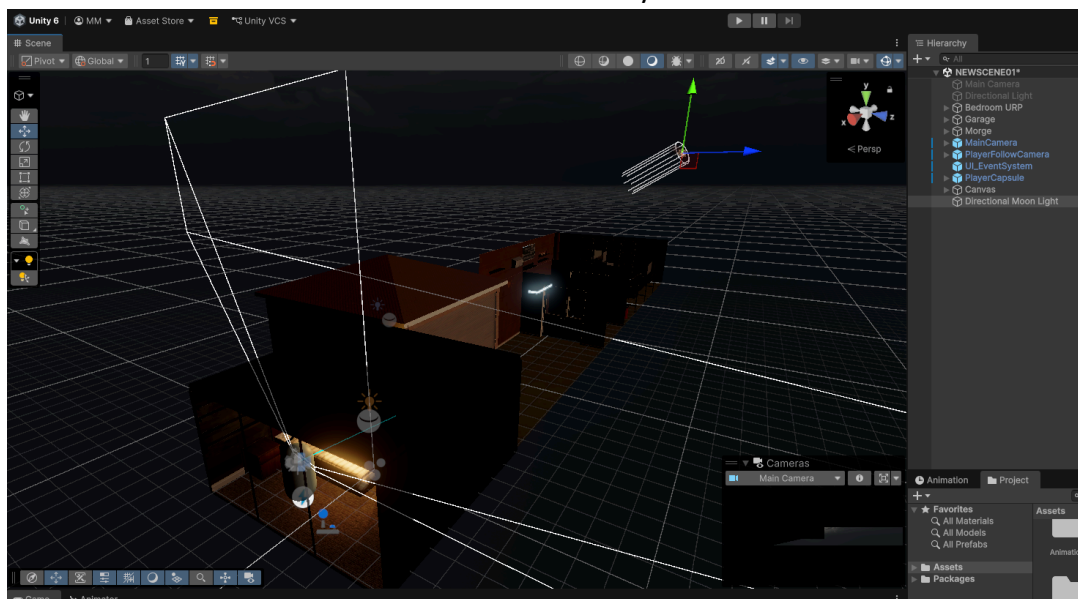
- **Fidelidad Física y Materiales:** HDRP opera nativamente con iluminación basada en la física (PBR) y unidades fotométricas reales (Lux, Lumen, nits), lo que permite un control matemáticamente riguroso de la atenuación de la luz.
- **Soporte Nativo de Raytracing:** A diferencia de URP, HDRP integra estructuras de aceleración por hardware (Ray Tracing Acceleration Structures) para calcular reflejos, oclusión ambiental y sombras físicas directas en GPUs compatibles, simulando el comportamiento real de los fotones mediante trazado de rayos interactivo.

La integración se validó a través de la ruta Edit > Project Settings > Graphics, asignando un archivo dedicado de HDRenderPipelineAsset. Como parte del proceso de migración de los activos gratuitos de la Unity Asset Store (que venían por defecto en el pipeline integrado/Built-in), se ejecutó la herramienta de conversión de renderizado (Rendering Material Upgrader) de HDRP para traducir los Shaders estándar a materiales de alta definición compatibles con el modelo de iluminación del pipeline, corrigiendo de este modo errores de visualización como mallas de color rosa o fallas de opacidad.



### 2.3. Implementación de Habitaciones y Emociones

El escenario se compone de un nodo central conectado a tres habitaciones cerradas. El acceso a cada entorno está restringido por puertas animadas con las que el jugador debe interactuar utilizando el sistema de Raycast físico.



#### Habitación 1 (Comodidad / Calidez)

- Paleta de Color: Tonos cálidos de alta saturación (amarillos suaves, naranjas otoñales y acabados de madera).
- Tipos de Luces y Configuración: Uso intensivo de luces puntuales (Point Lights) configuradas en modo mixto/horneado con penumbras suaves.



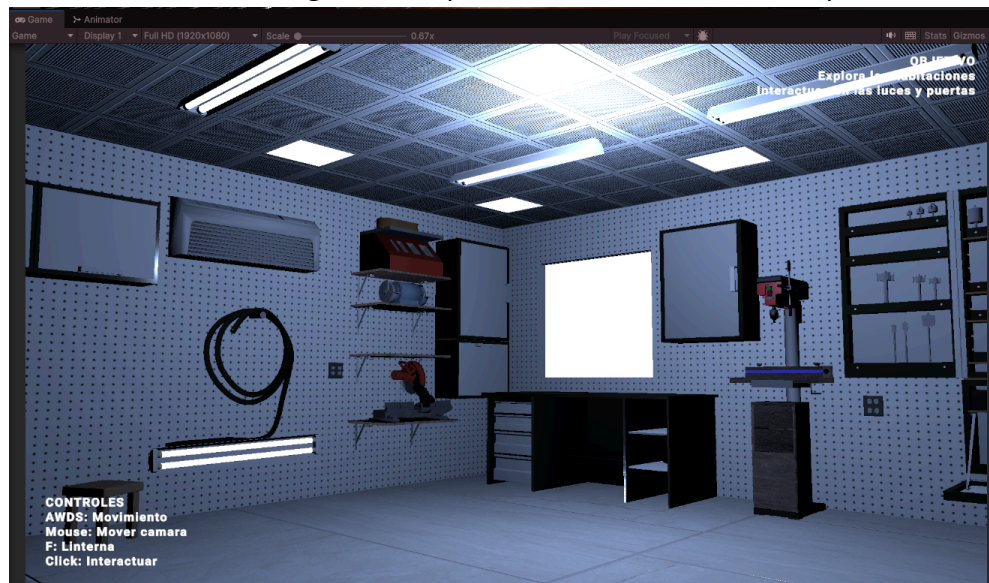
- **Desglose Técnico y Assets:** Representa un espacio habitable amueblado (cama, cómoda). Aquí se activó la iluminación global (Baked GI) para calcular los rebotes difusos secundarios de la luz contra las superficies cálidas.



### **Habitación 2 (Tristeza / Soledad)**

- **Paleta de Color:** Monocromática, dominada por azules apagados, grises cenizos y una baja intensidad luminosa general.

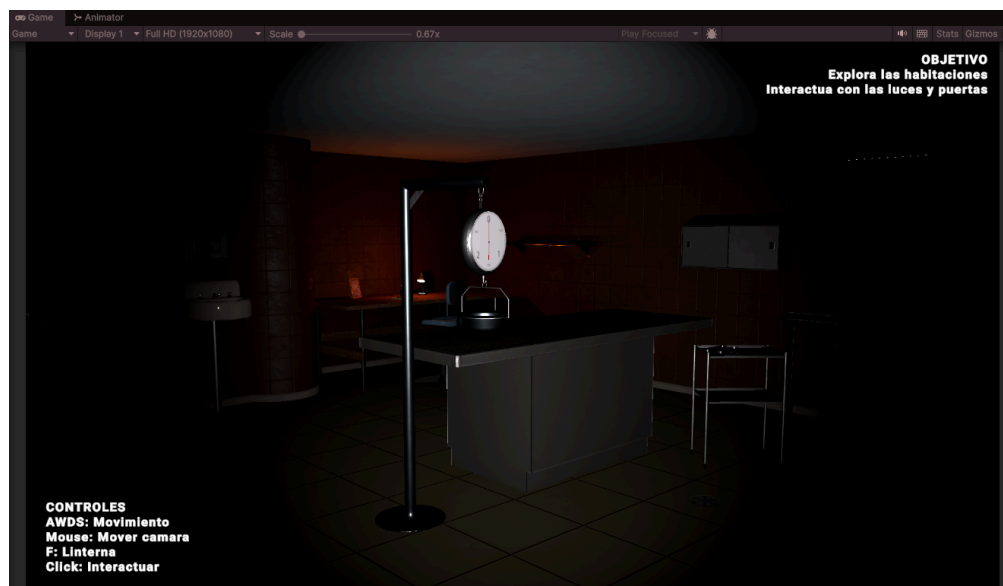
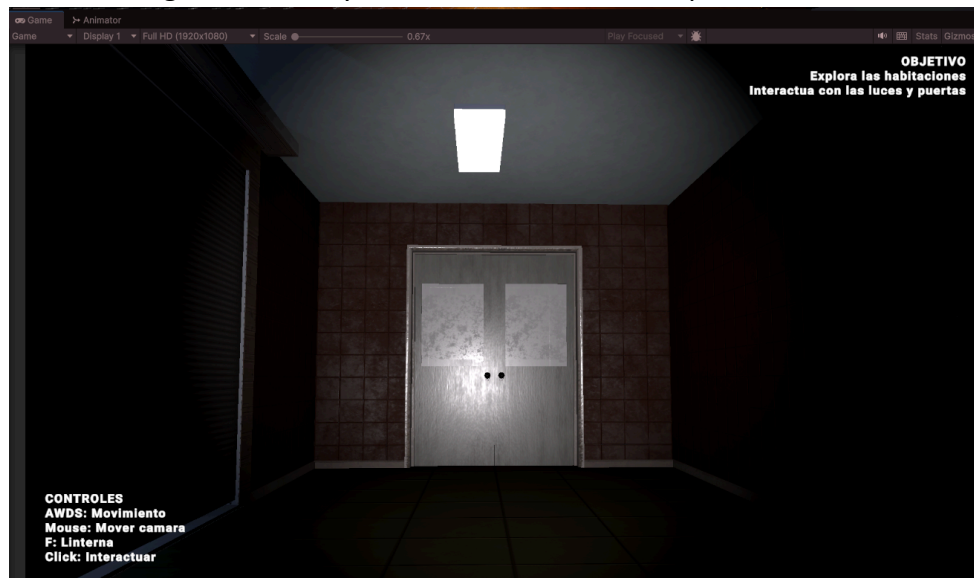
- Tipos de Luces y Configuración: Una única Directional Light de baja intensidad que simula una luz tenue.
- Desglose Técnico y Assets: El espacio se muestra como un garage desordenado. El sombreado general es plano e indirecto, restándole profundidad a los objetos.



### Habitación 3 (Miedo / Tensión)

- Paleta de Color: Tonos fríos desaturados, rojos enfermizos y contrastes extremos dominados por negros profundos.

- Tipos de Luces y Configuración: Se configuró luz ambiental global se redujo a cero.
- Desglose Técnico y Assets: El ambiente incorpora elementos de una morgue.





## 2.4. Mecánicas de Interacción (Código y Lógica)

La arquitectura de interacción del software se desarrolló bajo los principios de programación orientada a objetos (POO) y desacoplamiento, implementando un contrato común mediante una interfaz gráfica interactiva.

### Interfaz Base: **IInteractable.cs**

Establece los comportamientos obligatorios de cualquier entidad de la escena que requiera reaccionar al apuntado del usuario.

CSharp

```
public interface IInteractable
{
    string GetInteractionPrompt(); // Devuelve el texto contextual para la UI
    void Interact();              // Ejecuta la lógica central de la acción
}
```

### Controlador de Raycast del Jugador: **PlayerRaycastInteract.cs**

Ubicado en la cámara principal del Character Controller en primera persona. Realiza un muestreo continuo lanzando un rayo desde el centro del visor hacia adelante para verificar colisiones físicas en una capa optimizada (interactableLayer).

CSharp

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using TMPro;

public class PlayerRaycastInteract : MonoBehaviour
{
    [Header("Configuración de Raycast")]
    [SerializeField] private float interactDistance = 4f;
    [SerializeField] private LayerMask interactableLayer;

    [Header("UI de Interacción")]
    [SerializeField] private GameObject interactUI;
    [SerializeField] private TextMeshProUGUI interactText;

    private Camera mainCamera;
    private IInteractable currentInteractable;

    void Start()
    {
        mainCamera = Camera.main;
        if (interactUI != null) interactUI.SetActive(false);
    }

    void Update()
    {
        CheckForInteractable();

        // Implementación del Nuevo Sistema de Input (clic izquierdo)
        if (Mouse.current != null && Mouse.current.leftButton.wasPressedThisFrame)
        {
            if (currentInteractable != null)
            {
                currentInteractable.Interact();
            }
        }
    }

    void CheckForInteractable()
    {
        Ray ray = mainCamera.ViewportPointToRay(new Vector3(0.5f, 0.5f, 0));
        RaycastHit hit;

        if (Physics.Raycast(ray, out hit, interactDistance, interactableLayer))
        {
            IInteractable interactable = hit.collider.GetComponent<IInteractable>();
        }
    }
}
```

```
        if (interactable != null)
        {
            currentInteractable = interactable;
            ShowUI(interactable.GetInteractionPrompt()); // Guía visual en pantalla
            return;
        }
        ClearInteractable();
    }

    void ShowUI(string promptText)
    {
        if (interactUI != null && interactText != null)
        {
            interactText.text = promptText;
            interactUI.SetActive(true);
        }
    }

    void ClearInteractable()
    {
        currentInteractable = null;
        if (interactUI != null) interactUI.SetActive(false);
    }
}
```

### **Lógica del Interruptor de Luz: LightSwitch.cs**

Permite alternar de manera síncrona el componente lumínico, actualizando dinámicamente el texto que lee la UI.

```
CSharp
using UnityEngine;

public class LightSwitch : MonoBehaviour, IInteractable
{
    [SerializeField] private Light targetLight;
    [SerializeField] private string promptMessage = "Interruptor de Luz";

    public string GetInteractionPrompt()
    {
        string estado = targetLight.enabled ? "Apagar" : "Encender";
    }
}
```



```
        return $"{promptMessage} -> Presiona Clic para {estado}";
    }

    public void Interact()
    {
        if (targetLight != null)
        {
            targetLight.enabled = !targetLight.enabled; // Alternancia de estado
        }
    }
}
```

### **Lógica de la Puerta Animada: DoorInteractable.cs**

Interactúa con el componente físico desencadenando la reproducción de una máquina de estados de animación para abrir o cerrar los accesos de las habitaciones.

CSharp

```
using UnityEngine;
```

```
public class DoorInteractable : MonoBehaviour, IInteractable
{
    [SerializeField] private string promptMessage = "Puerta de Habitación";
    public bool isOpen = false;
    private Animator animator;

    void Start()
    {
        animator = GetComponent<Animator>();
    }

    public string GetInteractionPrompt()
    {
        return isOpen ? "Cerrar Puerta" : "Abrir Puerta";
    }

    public void Interact()
    {
        isOpen = !isOpen;
        if (animator != null)
        {
            animator.SetBool("isOpen", isOpen); // Modifica la transición del Animator
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

### Sistema de la Linterna Móvil: FlashlightController.cs

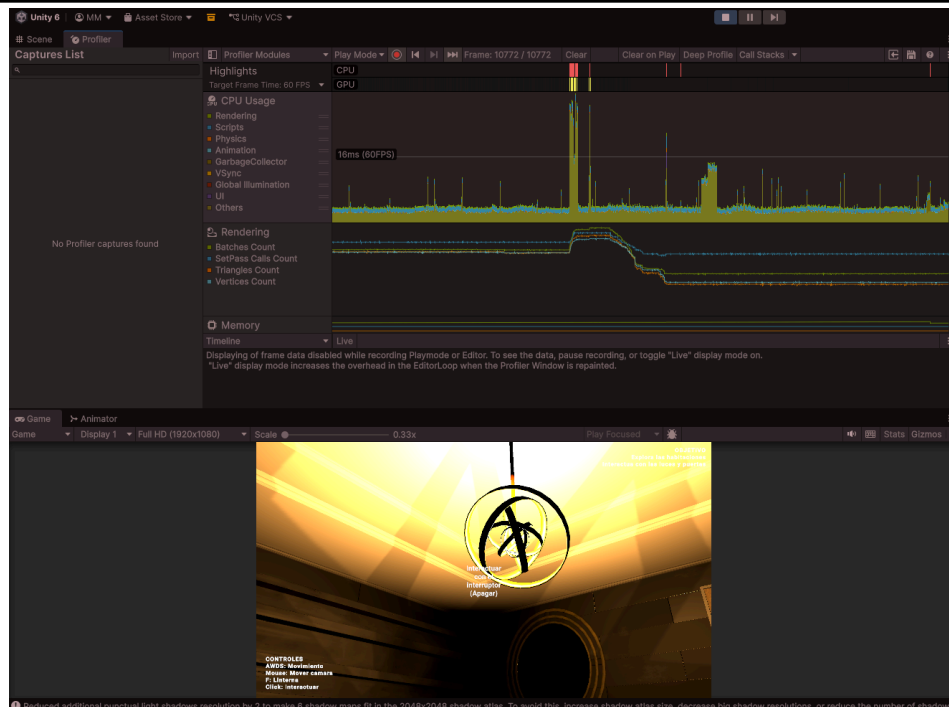
Integrado de manera independiente al jugador para otorgarle una fuente de iluminación portátil controlada mediante la entrada de teclado (Tecla F).

```
CSharp  
using UnityEngine;  
using UnityEngine.InputSystem;  
  
public class FlashlightController : MonoBehaviour  
{  
    [SerializeField] private bool isOn = false;  
    private Light flashlightLight;  
  
    void Start()  
    {  
        flashlightLight = GetComponent<Light>();  
        if (flashlightLight != null)  
        {  
            flashlightLight.renderMode = LightRenderMode.ForcePixel;  
            flashlightLight.enabled = isOn;  
        }  
    }  
  
    void Update()  
    {  
        // Activa o desactiva la linterna presionando la tecla F  
        if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.fKey.wasPressedThisFrame)  
        {  
            isOn = !isOn;  
            flashlightLight.enabled = isOn;  
        }  
    }  
}
```

## 2.5. Estrategias de Optimización y Rendimiento

El cálculo computacional de luces dinámicas en HDRP es demandante en términos de GPU. Para mitigar las caídas de fotogramas, se aplicaron de manera combinada las siguientes metodologías de optimización:

1. Estáticos para Lightmapping (Mapeo de Iluminación Precalculada): Toda la arquitectura base no móvil de las habitaciones fue etiquetada en el Inspector como Static (Contribute GI). Con esto, las contribuciones directas e indirectas de la luz se "hornearon" en texturas persistentes de disco, eliminando la necesidad de computar pases de sombras por frame para las paredes estáticas.
2. Light Probes (Sondas de Luz): Para evitar que el Character Controller dinámico se viera desconectado de los entornos horneados, se desplegó una red tridimensional de Light Probes en las transiciones de las habitaciones. Estas capturan los datos de la luz estática circundante y los aplican de forma aproximada y eficiente sobre la geometría en movimiento del jugador.
3. Configuración de Reflection Probes (Sondas de Reflexión): Con la finalidad de resolver reflejos en materiales metálicos o pulidos dentro de las estancias sin recurrir al costoso trazado de rayos por software (Screen Space Reflections) a gran escala, se incorporaron Reflection Probes configuradas meticulosamente en el Inspector bajo los siguientes parámetros de hardware:
  - Type: Custom y Dynamic Objects (permite precalcular el entorno estático base y reaccionar ante cambios de geometría móvil).
  - Resolution: Ajustada a 128 píxeles. Una resolución mayor (ej. 512 o 1024) generaría picos de latencia al actualizar mapas de cubos (Cubemaps).
  - Clipping Planes (Far): Delimitado estrictamente a 20 unidades, lo cual confina el renderizado interno de la sonda únicamente a la geometría perimetral interna de la habitación, ignorando objetos lejanos ajenos al área y liberando ancho de banda de procesamiento en la GPU.
4. Uso del Profiler de Unity: Se ejecutaron pruebas con el Profiler de Unity monitorizando los módulos de Rendering y CPU Usage. Se constató que aislar los objetos interactivables en la capa Interactable limitó las evaluaciones físicas del Raycast a una fracción insignificante de tiempo de CPU, manteniendo los valores de SetPass Calls y Draw Calls estables y dentro del presupuesto técnico idóneo del hardware de evaluación.



### 3. Enlace al Video

 [zuh-tytk-hba \(2026-06-12 02:31 GMT-5\)](#)

### 4. Enlace a github: <https://github.com/MaxsForocca/LabComputacionGrafica>

## II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

### 1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples luces en una escena?

Al incorporar una densidad elevada de emisores de luz dinámicos en un entorno tridimensional, se suelen manifestar principalmente tres problemáticas de rendimiento:

- **Saturación por Draw Calls (Batching de Geometría):** Cada luz dinámica en tiempo real que tenga configuradas sombras activas obliga a la tarjeta gráfica a procesar la geometría completa de la escena desde la perspectiva de dicha luz para generar el mapa de sombras (Shadow Map). Esto multiplica los envíos de comandos de dibujo (Draw Calls) desde la CPU hacia la GPU, provocando cuellos de botella severos en el procesamiento del procesador principal.

- **Limitaciones de Sombreado por Píxel (Pixel Shading Limits):** Los motores gráficos limitan el número de luces en tiempo real directas que pueden afectar simultáneamente a un único fragmento o píxel geométrico. Cuando un objeto geométrico es intersecado por más luces de las permitidas, el motor gráfico degrada de manera automática la calidad de las luces excedentes (pasándolas de cálculo por píxel a cálculo por vértice), lo que da origen a parpadeos visuales indeseados (popping de luces) o artefactos de sombreado lineales e inexactos.
- **Consumo Elevado de Memoria de Video (VRAM):** Los mapas de sombras dinámicos requieren la reserva de porciones críticas de texturas de alta resolución dentro de la VRAM. Si se utilizan múltiples luces y todas generan mapas de sombras con alta fidelidad, la memoria dedicada de la GPU colapsa velozmente, reduciendo dramáticamente los fotogramas por segundo del programa.

## **2. ¿Cómo han realizado la iluminación de una escena 3D y cómo decidieron qué tipo de iluminación utilizar?**

Para este proyecto se optó por un enfoque arquitectónico híbrido (mixto), fundamentado en una justificación que equilibra la fidelidad visual emotiva exigida y la optimización del rendimiento en hardware:

- **Criterio para Iluminación Estática/Horneada (Baked GI):** Se destinó con exclusividad a las envolventes estructurales e inmobiliarias fijas de las tres habitaciones (paredes, pisos, techos y props fijos). El motivo fue que calcular la iluminación indirecta, las penumbras suaves y la dispersión cromática ambiental mediante rebotes recursivos en tiempo real es inviable para mantener tasas de refresco fluidas. Al precalcularlo en texturas de mapas de luz, el costo de cómputo en ejecución se reduce a cero.
- **Criterio para Iluminación en Tiempo Real (Realtime):** Se aplicó de manera estricta a las luces interactivas ligadas directamente a las mecánicas jugables: los interruptores accionables por Raycast y el reflector Spotlight de la linterna del usuario. Estos componentes requieren responder instantáneamente a los cambios posicionales del jugador o a la manipulación del estado lógico del entorno virtual, lo que justifica plenamente su costo computacional dinámico. La asimilación del impacto en la GPU se resolvió acotando los rangos de las distancias de las luces y aplicando resoluciones controladas en sus matrices de sombra individuales.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Aprobación:</b> 2022/03/01                                                      | <b>Código:</b> GUIA-PRLE-001                                                                                                                                                           | <b>Página:</b> 16                                                                   |

### III. CONCLUSIONES

Se concluye que el diseño e implementación de la aplicación interactiva 3D logró integrar con éxito la narrativa visual y los criterios técnicos de optimización mediante el uso del Pipeline de Renderizado de Alta Definición (HDRP) en Unity 6. A través de la manipulación deliberada de la teoría del color y la naturaleza física de las luces —combinando fuentes dinámicas para la interactividad y mapas horneados estáticos para la arquitectura—, se demostró la viabilidad de evocar estados emocionales diferenciados (miedo, calidez y tristeza) dentro de un mismo espacio virtual continuo.

Asimismo, la arquitectura de software implementada mediante una interfaz genérica (IInteractable) y el sistema de muestreo por Raycast físico permitieron un control fluido, desacoplado y eficiente de las mecánicas del jugador en tiempo de ejecución, optimizando los recursos de la GPU y garantizando una tasa de refresco estable apta para evaluaciones de computación gráfica de alto rendimiento.

### TROALIMENTACIÓN GENERAL

### REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/basic-bedroom-starterpack-215986>
- [2] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/interior/simple-garage-197251>
- [3] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/morgue-room-pbr-65817>
- [4] <https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-character-controllers-urp-267961>